PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Engenharia de Computação
Projetos de Sistemas Operacionais

---

# Laboratório 0

## Preparação do Ambiente

A virtualização é uma tecnologia fundamental que permite executar múltiplos sistemas operacionais em um único hardware, criando ambientes isolados e seguros para testes, desenvolvimento e aprendizado. Neste laboratório, vamos configurar uma **máquina virtual (VM)** usando o **Oracle VirtualBox**, que será o **ambiente principal utilizado ao longo de toda a disciplina**. Nele, os alunos instalarão e administrarão o **Fedora Server**, uma distribuição Linux robusta e amplamente utilizada em ambientes profissionais.

Este laboratório é **essencial** para as próximas aulas, pois todas as práticas serão executadas no ambiente criado por vocês hoje.

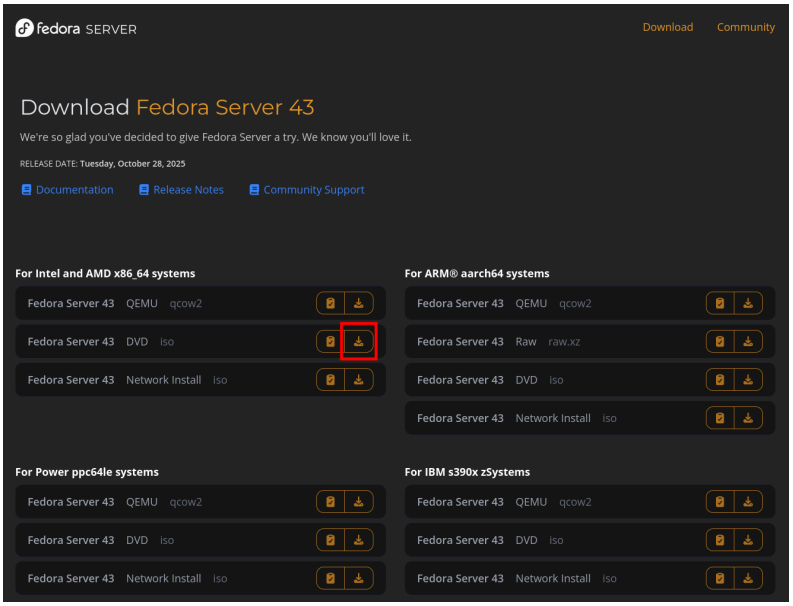
Nesta prática, os alunos serão capazes de:

- **Criar uma máquina virtual no VirtualBox**, configurando seus recursos básicos como CPU, memória RAM e armazenamento.
- **Configurar a rede da VM para permitir conexão externa via SSH**, garantindo acesso remoto para administração e transferência de arquivos.
- **Estabelecer uma pasta compartilhada entre o sistema hospedeiro e a máquina virtual**, facilitando o envio de scripts, configurações e materiais de aula.
- **Exportar a máquina virtual em formato** `.ova`, criando um backup que poderá ser importado em outras máquinas ou recuperado em caso de necessidade.

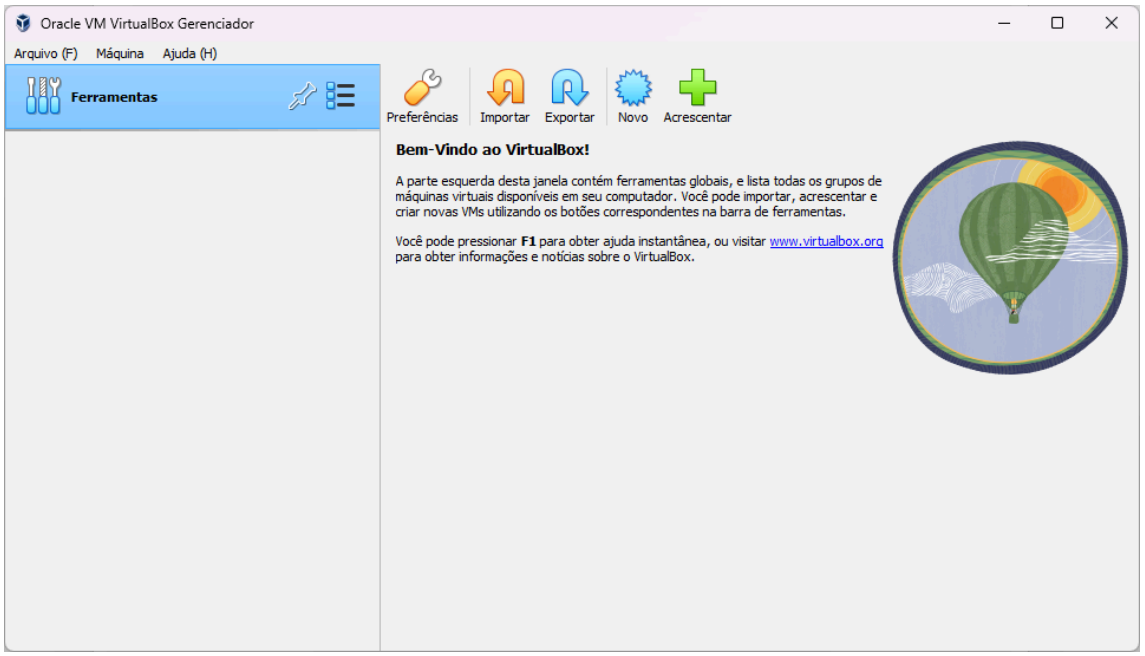
# Criação da máquina virtual no VirtualBox

0. Caso não esteja no ambiente do laboratório, faça o download do software **Oracle Virtualbox** em https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.

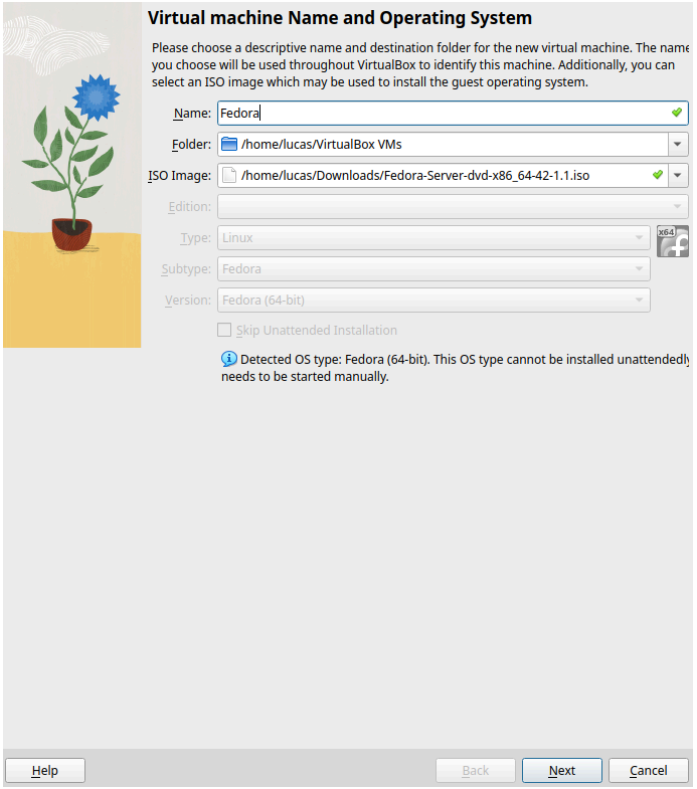
1. Faça o download da imagem do servidor Fedora em https://fedoraproject.org/server/download.




2. Abra a aplicação **Oracle VM Virtualbox**. Você verá uma janela como a seguir. Clique em **Novo** para criar uma nova máquina virtual.

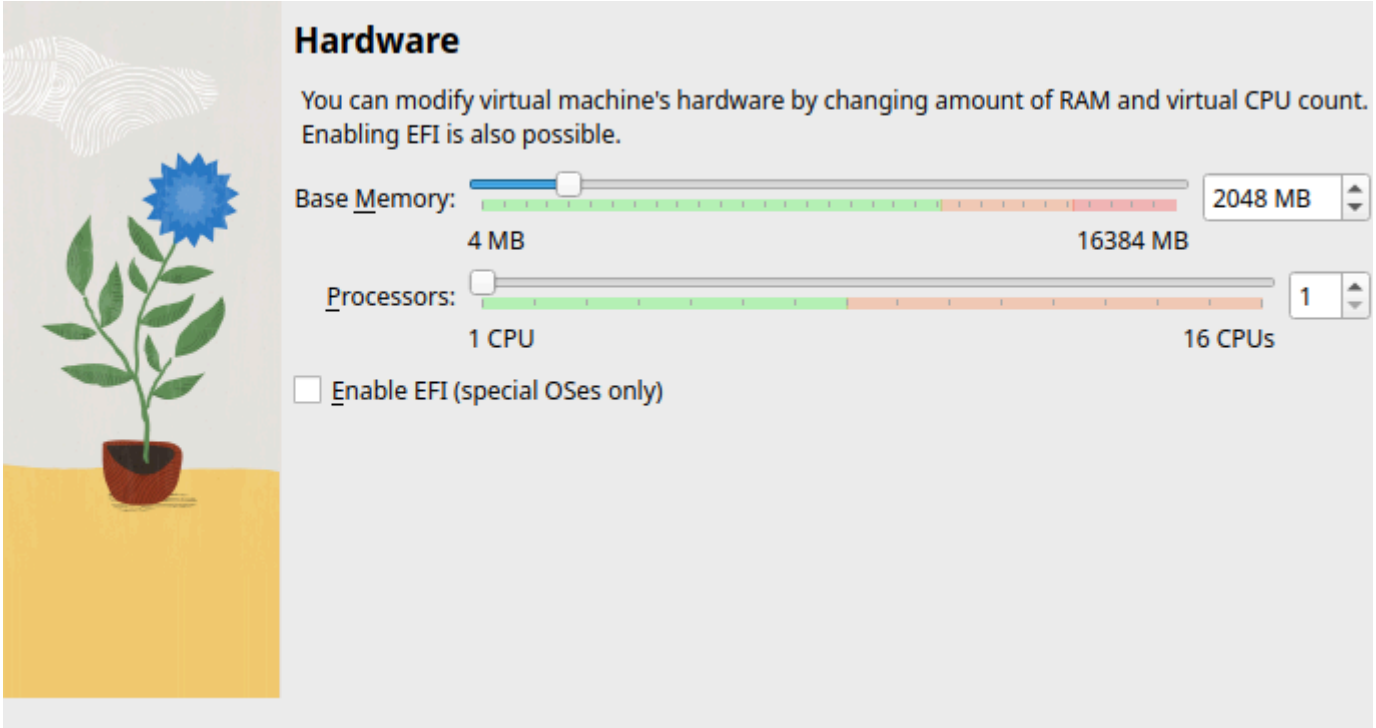


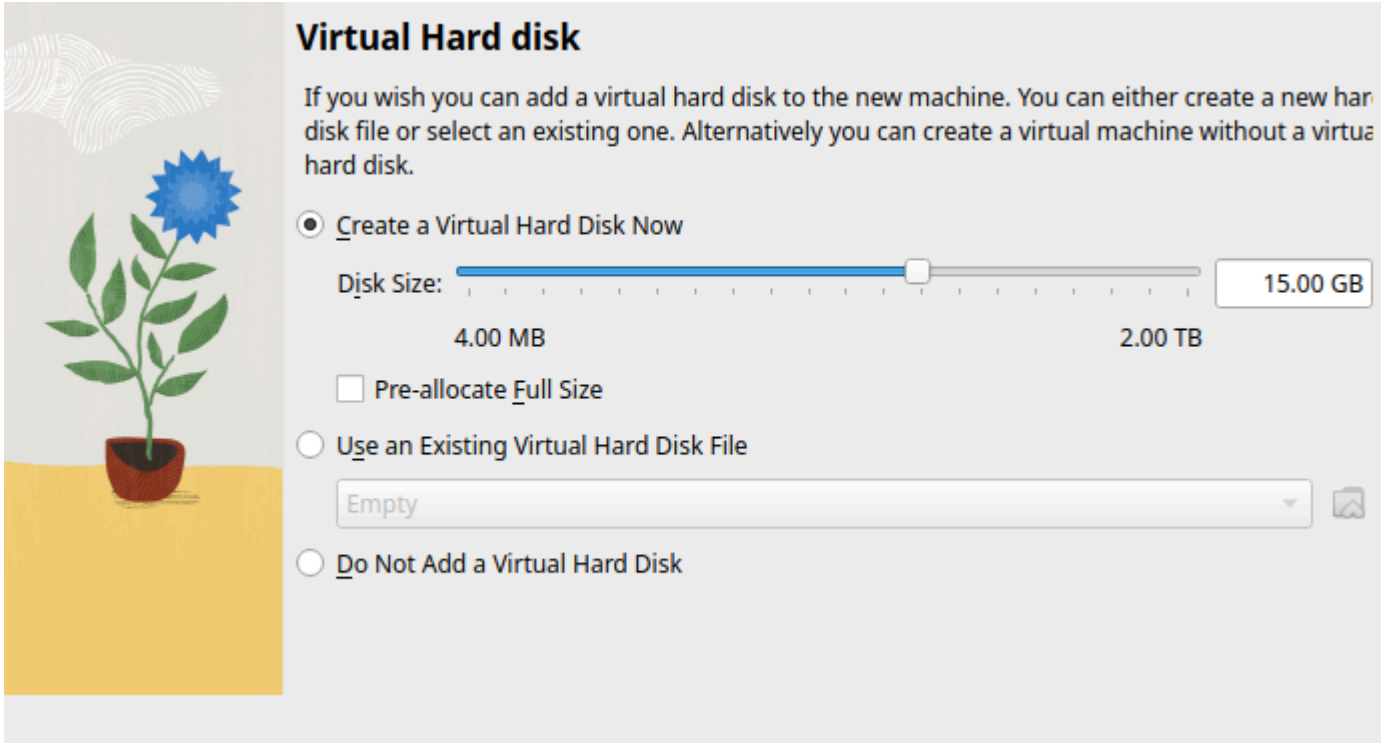

3. Na janela **Criar Máquina Virtual,** preencha um nome para a nova máquina virtual e escolha a pasta em que ela será criada. Na janela **Imagem ISO**, escolha a imagem **Fedora** obtida anteriormente.

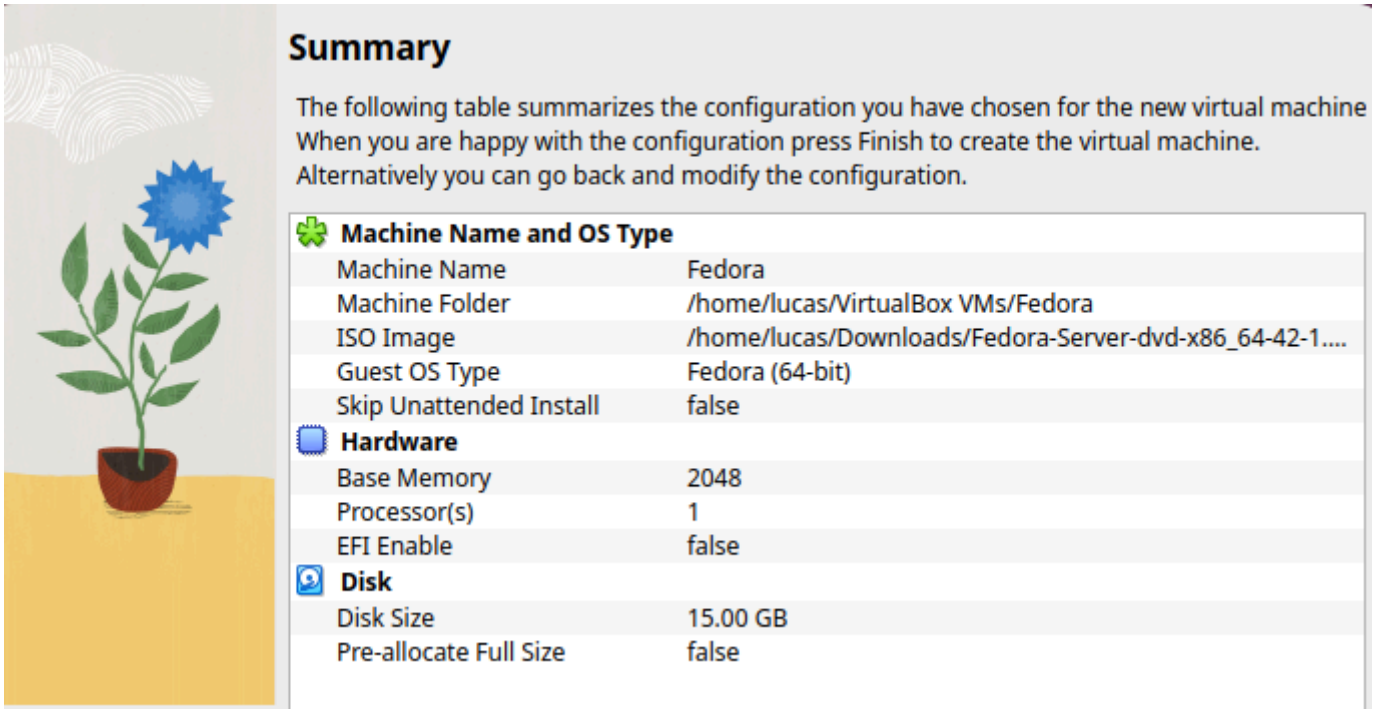



4. As próximas janelas configuram a alocação de recursos da máquina. Não é necessário alocar mais recursos que o recomendado, mas sinta-se à vontade para alocar qualquer valor dentro do **espaço verde**.

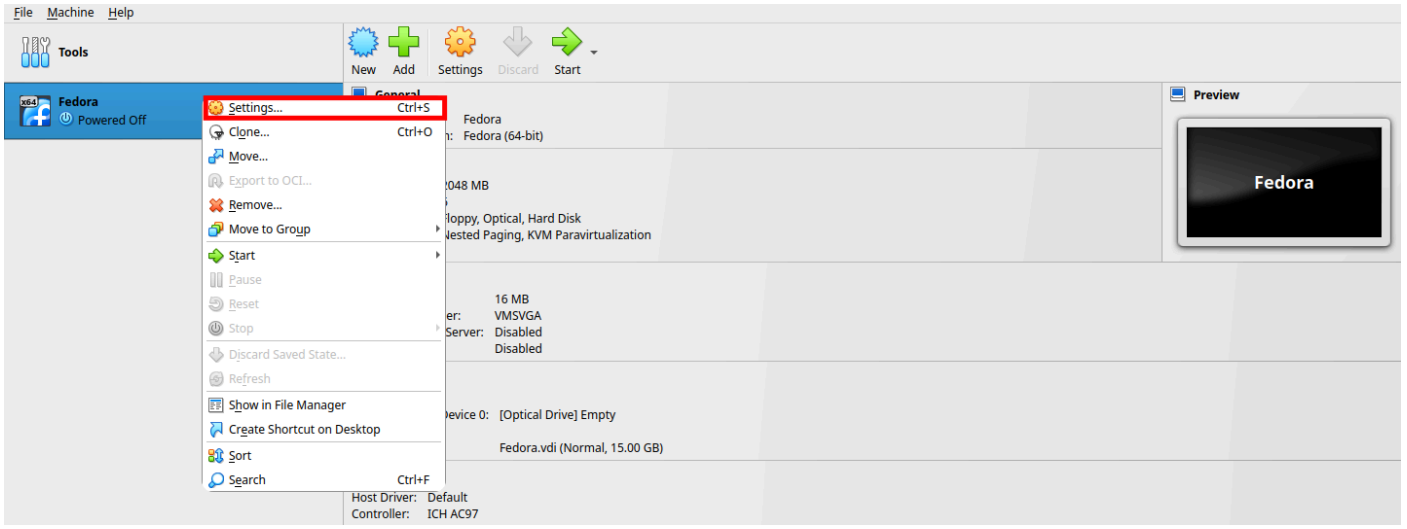
**IMPORTANTE: Evite alocar mais do que 4 CPUs nos ambientes de laboratório.**

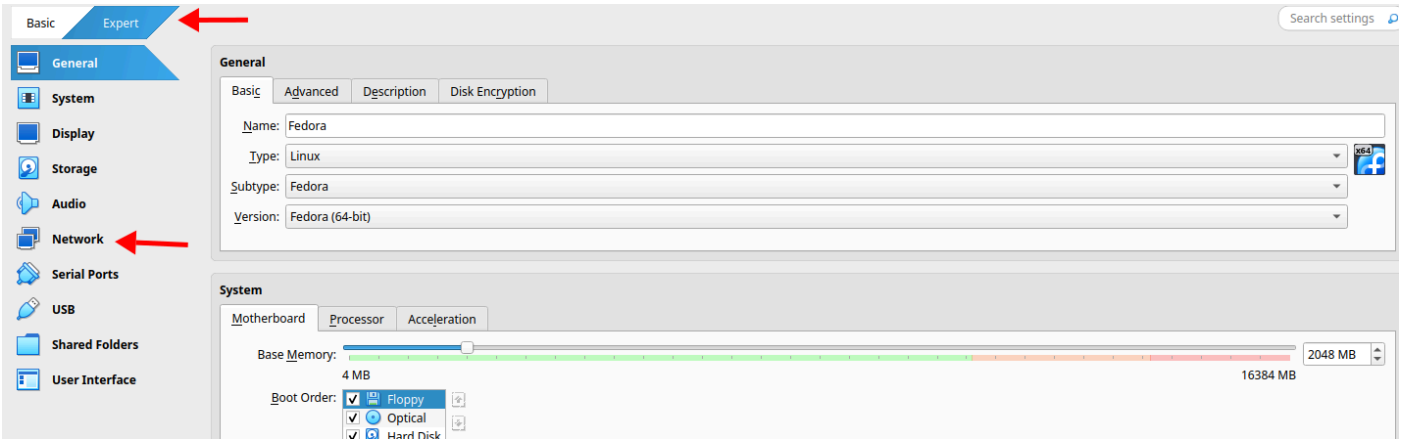




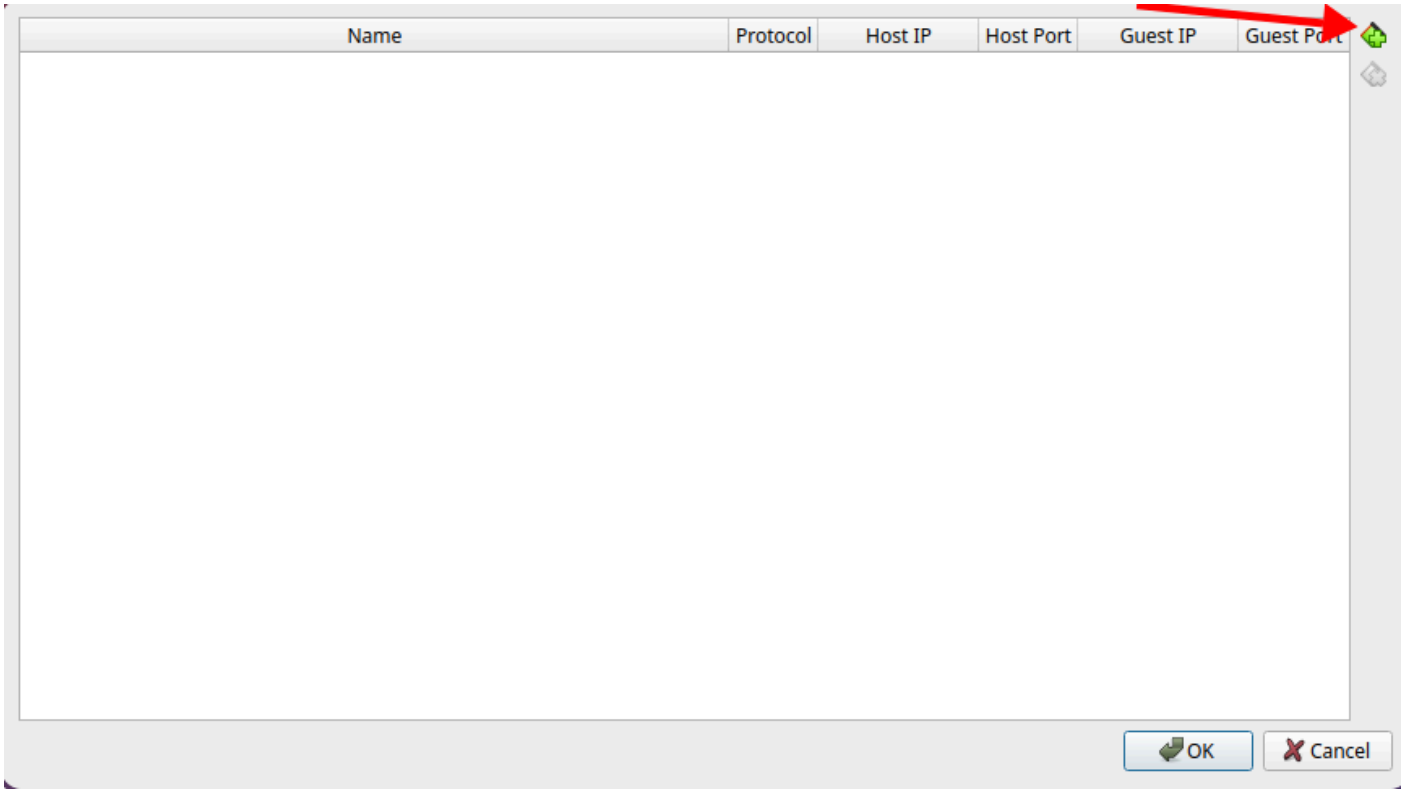



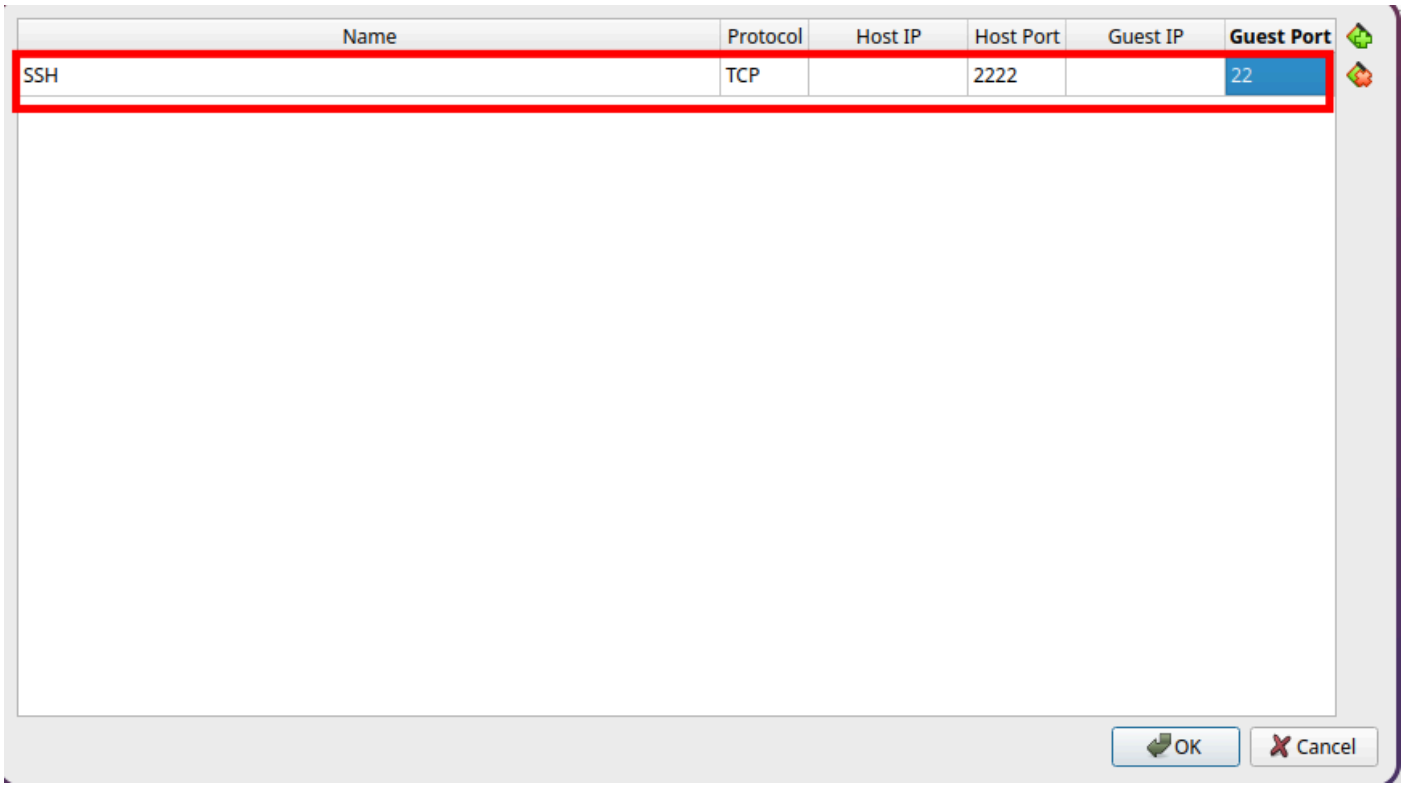

5. Com a máquina recém-criada, vamos criar uma instrução de **redirecionamento de portas**. A **porta** é um número único utilizado como uma *chave* pelo sistema operacional para permitir conexões de rede. A porta padrão **SSH** é a porta 22. No seu sistema *hospedeiro* (sua máquina), precisamos encontrar uma outra porta e dizer ao *VirtualBox* conexões nesta porta devem ser redirecionadas para a porta 22 na máquina virtual. Escolheremos arbitrariamente a porta 2222.


File Machine Help
Tools
Fedora
Powered Off
Settings... Ctrl+S
Clone... Ctrl+O
Move...
Export to OCI...
Remove...
Move to Group
Start
Pause
Reset
Stop
Discard Saved State...
Refresh
Show in File Manager
Create Shortcut on Desktop
Sort
Search Ctrl+F
New
Add
Settings
Discard
Start
Preview
Fedora
Fedora (64-bit)
Fedora.vdi (Normal, 15.00 GB)
Host Driver: Default
Controller: ICH AC97


Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
General
Basic
Advanced
Description
Disk Encryption
Name: Fedora
Type: Linux
Subtype: Fedora
Version: Fedora (64-bit)
System
Motherboard
Processor
Acceleration
Base Memory:
2048 MB
4 MB
16384 MB
Boot Order:
Floppy
Optical
Hard Disk

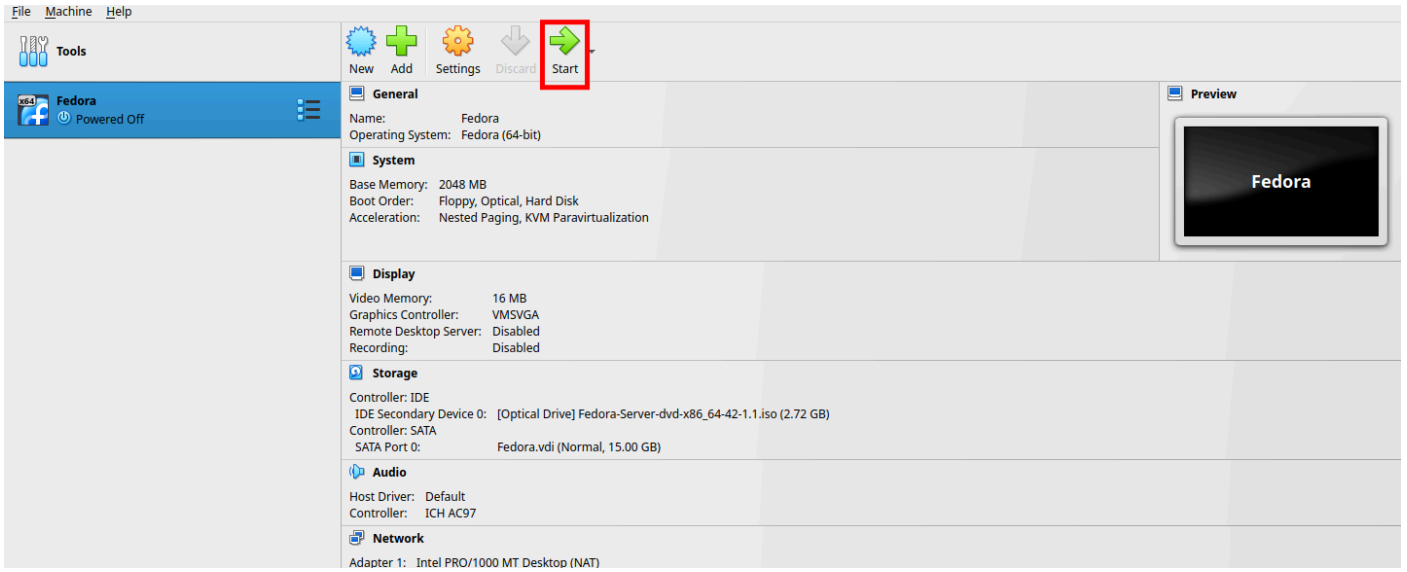
Network
Adapter 1
Adapter 2
Adapter 3
Adapter 4
Enable Network Adapter
Attached to: NAT
Name:
Adapter Type: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Promiscuous Mode: Deny
MAC Address: 080027490B2D
Cable Connected
Port Forwarding



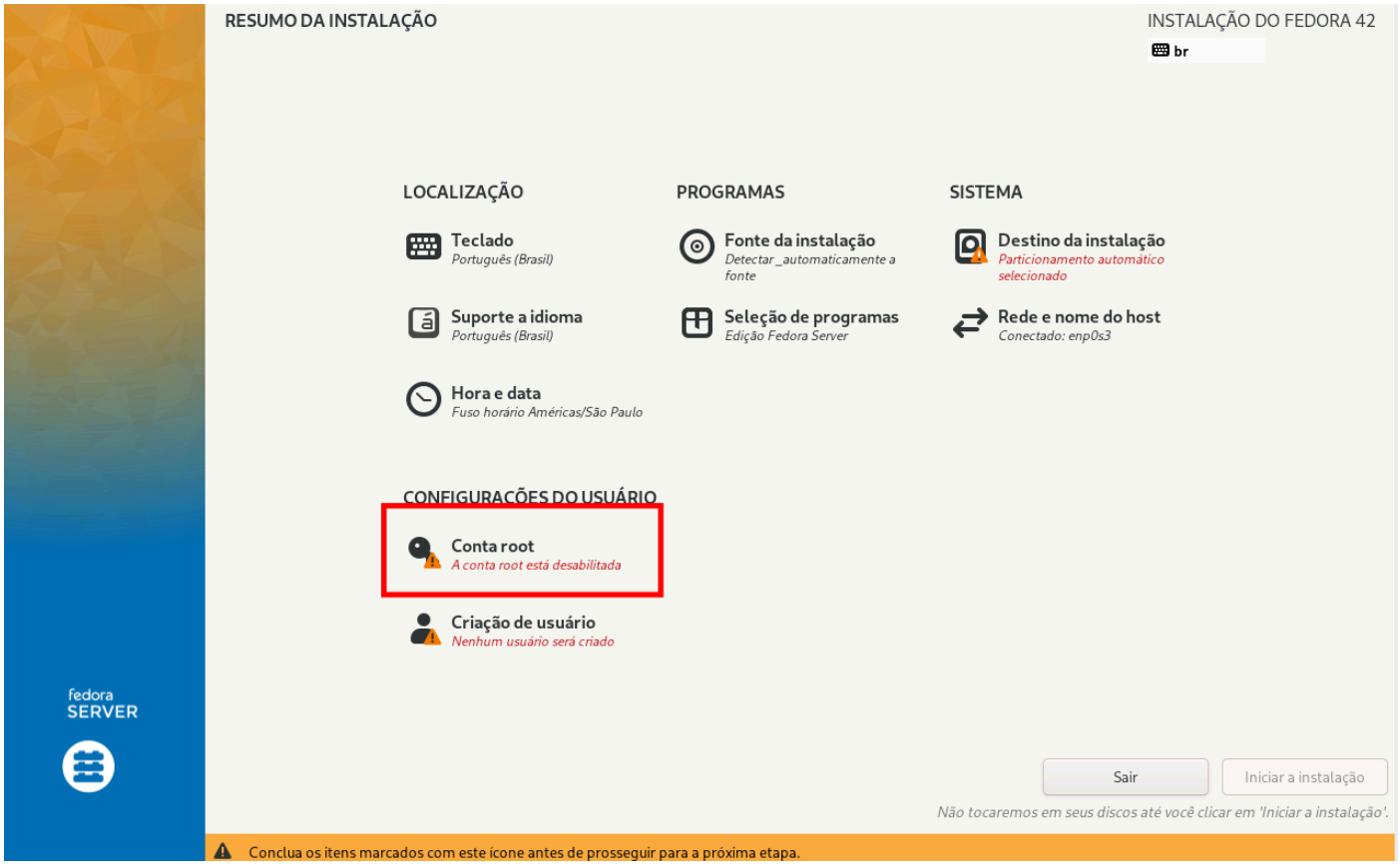




Confirme com **OK** nas duas janelas.

6. De volta à janela principal do VirtualBox, já podemos iniciar a máquina com o botão **Iniciar**. Clique na janela que se abrirá, e poderemos iniciar o processo de instalar o **Fedora Server**.

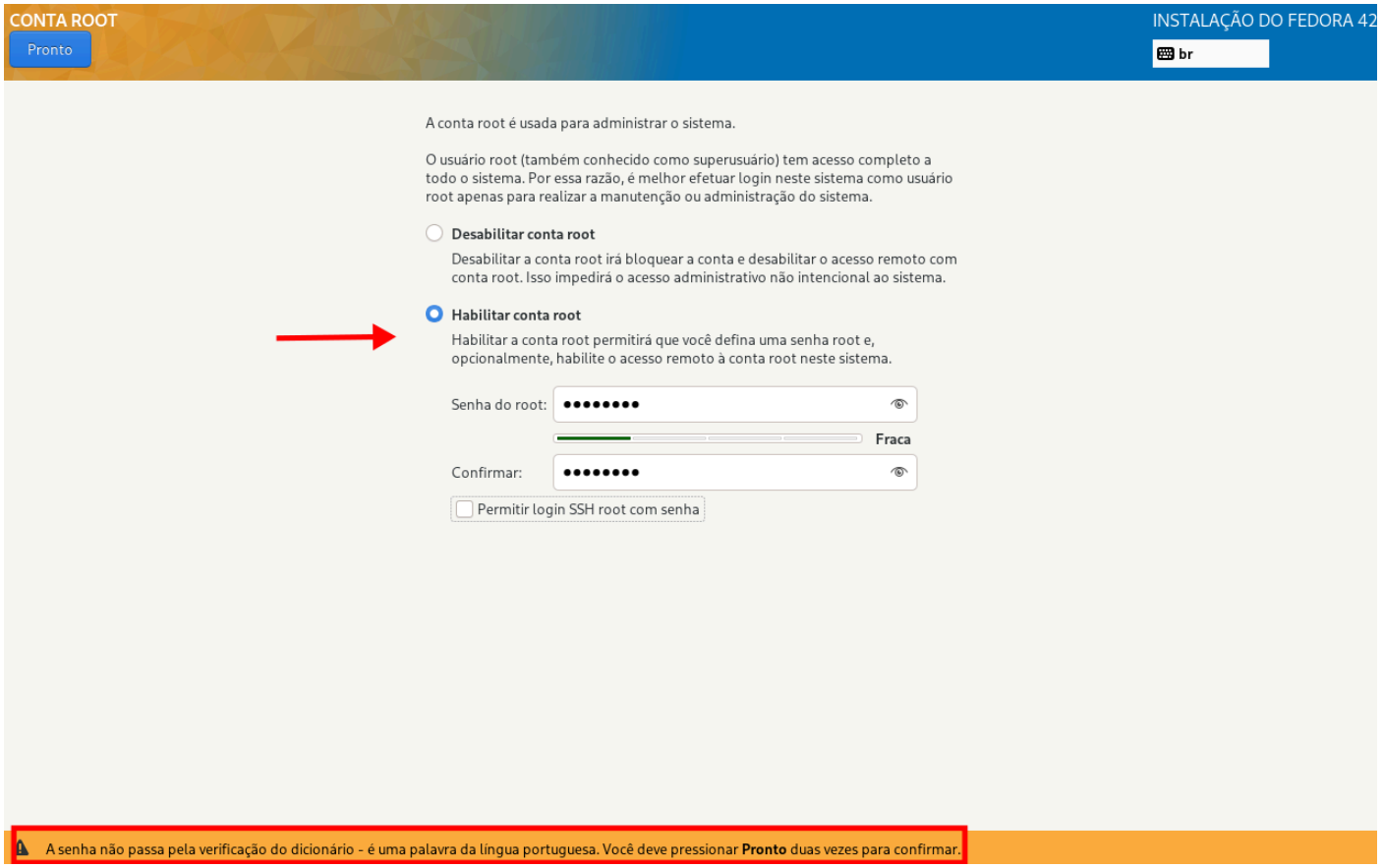


6a. Autoriza a criação de uma conta root (*superusuário*).

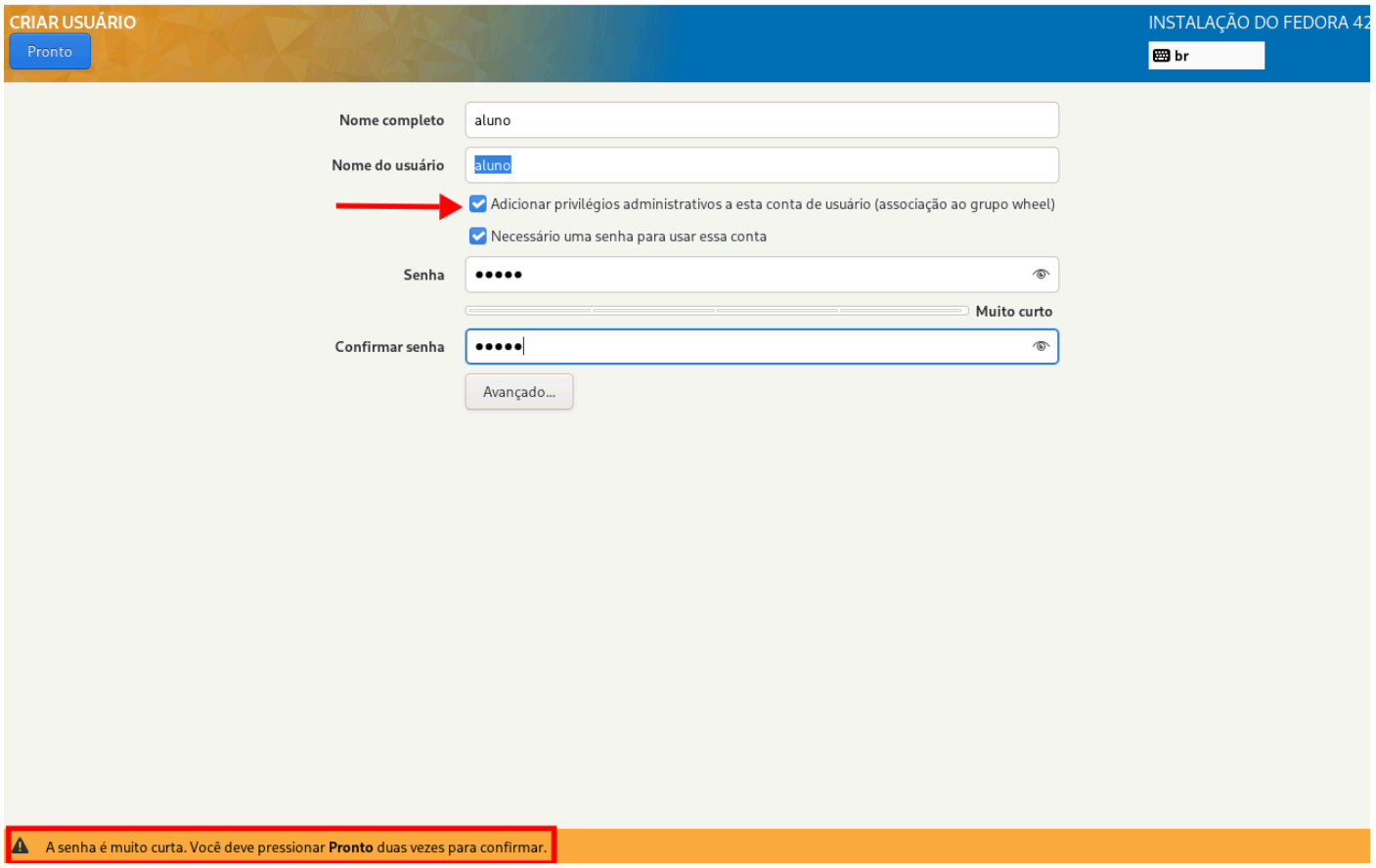



**IMPORTANTE: a criação de uma conta root é imprescindível.**

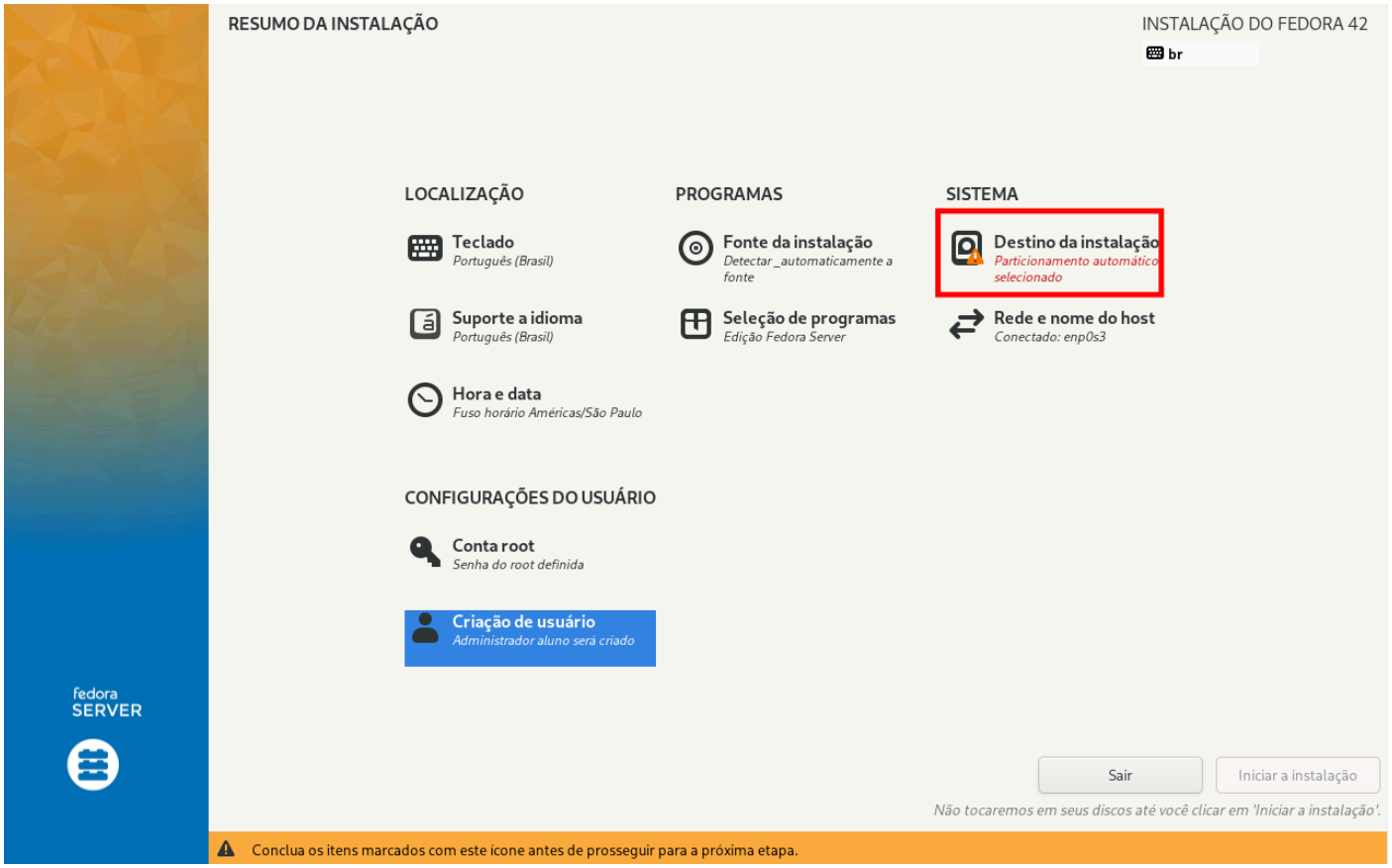
**IMPORTANTE: você pode escolher os nomes de usuário e senha como quiser, mas lembre-se das senhas. Elas serão utilizadas com frequência. Caso suas senhas sejam muito fracas, o Fedora pedirá que clique duas vezes no botão Pronto para confirmar, conforme as imagens abaixo.**

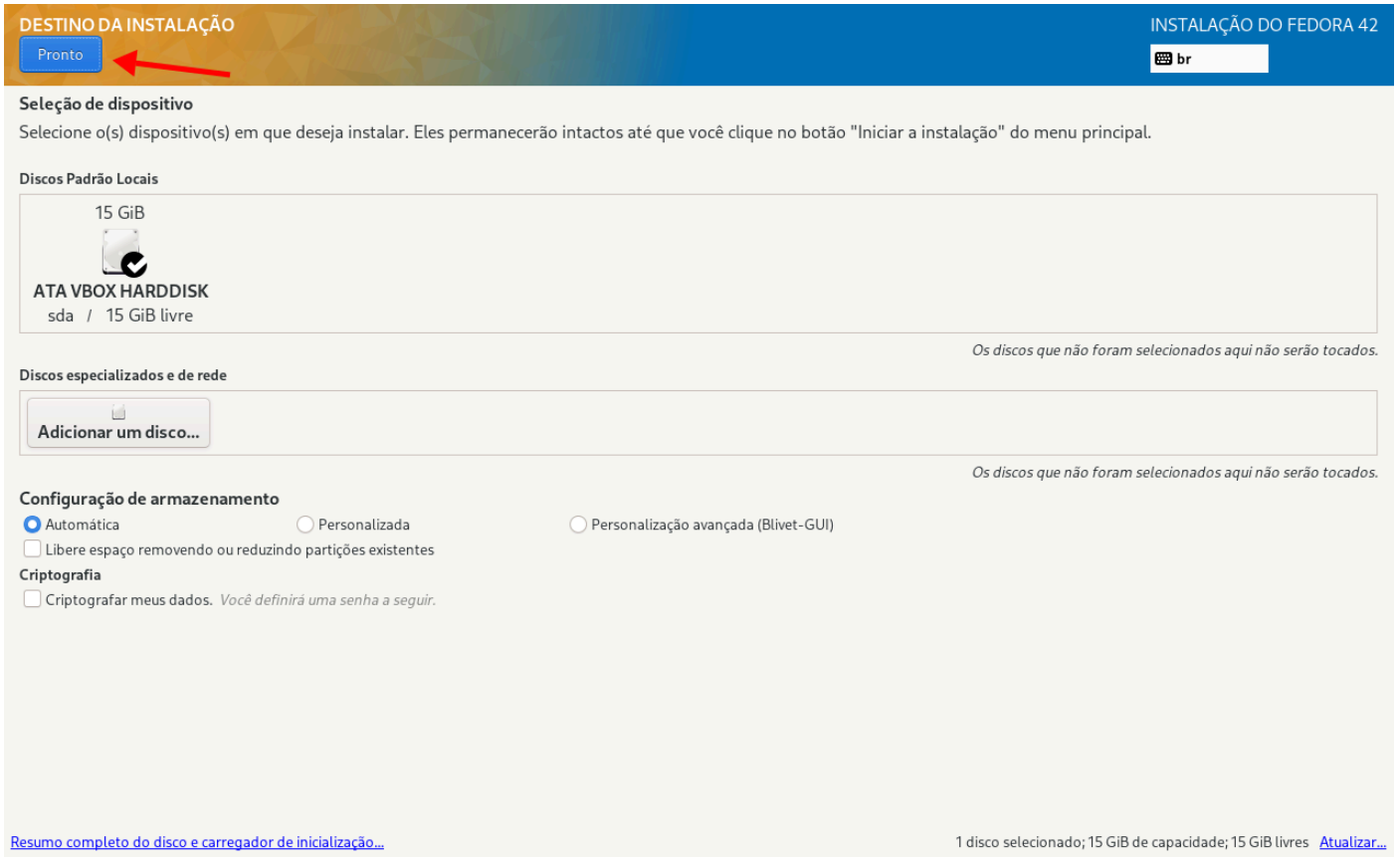



6b. Crie uma conta de usuário.




6c. Confirme o espaço de disco.






6d. Após cumprir todos os requisitos, basta clicar em **Iniciar a instalação** e aguardar.

6e. O processo pode demorar. Tenha paciência, e após finalizado, clique em **Reiniciar o sistema.**

## Conectando à máquina virtual

Durante o curso, utilizaremos o **protocolo SSH (Secure Shell)** para acessar remotamente nossa máquina virtual Fedora Server. O SSH é um protocolo de rede criptografado que permite comunicação segura entre dois sistemas, garantindo autenticação e confidencialidade dos dados trafegados. Ele é amplamente utilizado em administração de servidores, pois oferece uma conexão em modo texto (terminal) segura, mesmo em redes não confiáveis. Além do acesso remoto, o SSH permite executar comandos, transferir arquivos (via SCP/SFTP) e gerenciar serviços com segurança, sendo uma ferramenta indispensável para administradores de sistemas. Sua utilização neste laboratório garantirá que possamos configurar e operar nosso servidor virtualizado de forma eficiente e protegida contra interceptações.

Com a máquina virtual iniciada e executando, abra o terminal de comandos **do seu sistema** (não o da máquina virtual). Uma boa recomendação para o Windows é o *PowerShell*, que pode ser acessado com o atalho **Windows+X**.

Execute o comando:

```
ssh -p2222 <usuário>@localhost
```

*ou*

```
ssh -p2222 <usuário>@127.0.0.1
```

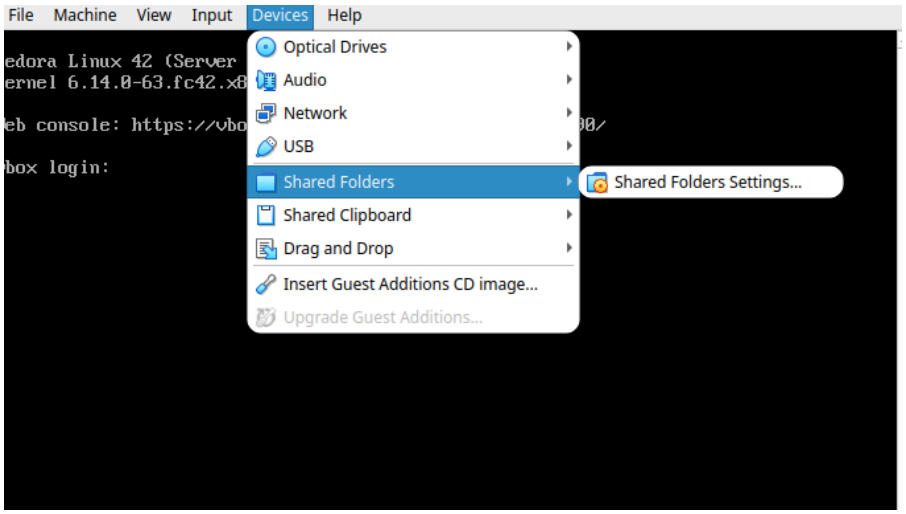
em que <usuário> é o login configurado na criação de usuário no passo 6b. O sistema perguntará se você deseja se conectar a um servidor desconhecido, confirme digitando **yes**. Logo após, confirme o login com a senha escolhida (a senha não aparecerá conforme digitada!) e você verá o terminal Bash do sistema Fedora.

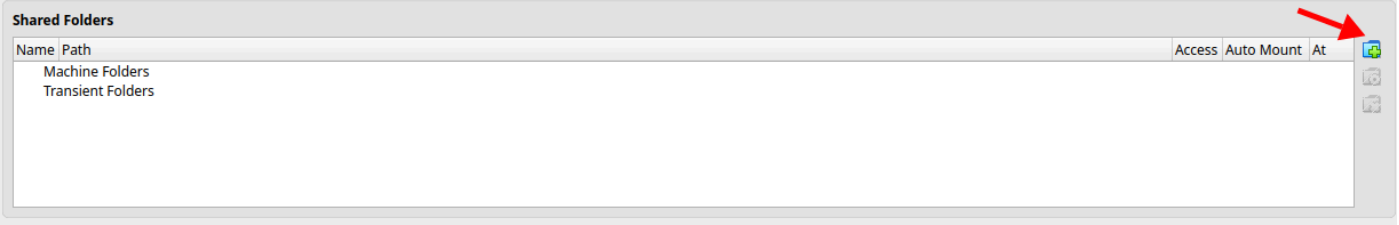
```
lucas@arch ~$ ssh -p 2222 aluno@127.0.0.1
aluno@127.0.0.1's password:
Web console: https://vbox:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Tue Aug  5 15:36:25 2025 from 10.0.2.2
[aluno@vbox ~]$
```

## Criando uma pasta compartilhada

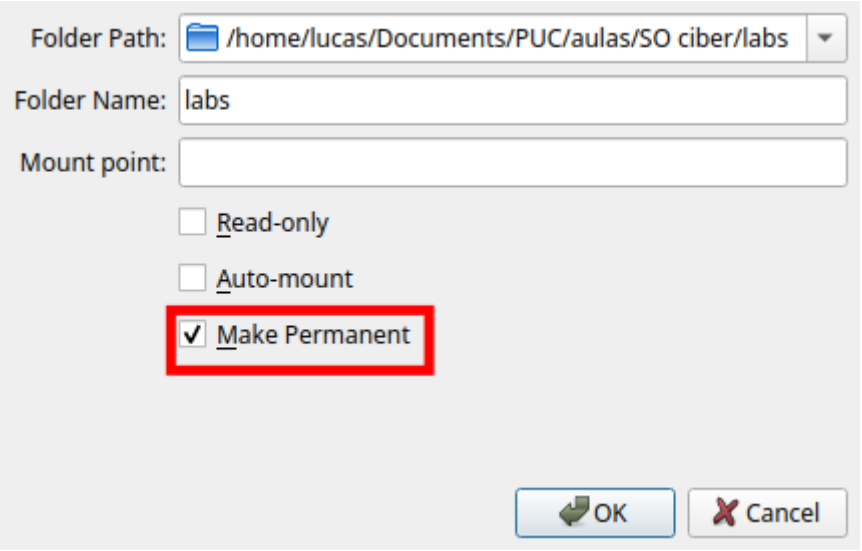
Para facilitar o uso da máquina virtual, vamos criar uma pasta que será compartilhada entre o sistema hospedeiro e a máquina virtual. Na janela da máquina virtual, selecione o menu **Dispositivos > Pastas Compartilhadas > Configurações de Pastas Compartilhadas…**

1a. Na Janela da máquina virtual sendo executada, selecione o menu **Dispositivos** > **Pastas Compartilhadas** > **Configurações de Pastas Compartilhadas...** Você verá a janela de configurações da máquina virtual na aba de pastas compartilhadas. Crie uma nova pasta utilizando o botão com um sinal de mais + verde.






1b. Nessa janela, escolha uma pasta no equipamento do host para ser compartilhada. Logo após, preencha o campo *Nome da Pasta* com o nome **labs**.




2a. De volta no terminal **da máquina virtual,** vamos criar uma pasta no **Fedora** para hospedar a pasta do nosso sistema. Faremos isso utilizando o comando *mkdir* (**m**ake **dir**ectory).

```
mkdir labs
```

para criar uma nova pasta chamada "labs" no diretório de usuário e

```
sudo mount -o uid=1000,gid=1000 -t vboxsf labs labs/
```

em que o primeiro "labs" é o nome do compartilhamento configurado no passo *1b* e o segundo "labs/" é o caminho para a pasta recém-criada. O comando *sudo* (**s**ubstitute **u**ser **do**) é utilizado para executar uma instrução como "superusuário" *root* (vagamente equivalente a Administrador) do sistema e exigirá a senha configurada no passo 6a para prosseguir.

Agora temos uma **pasta compartilhada** configurada entre o sistema hospedeiro (seu computador principal) e a máquina virtual Fedora Server. Isso significa que qualquer arquivo criado, modificado ou excluído nessa pasta será automaticamente sincronizado entre os dois ambientes. Essa funcionalidade é extremamente útil para transferir scripts, configurações e materiais de aula.

**Atenção: o último passo (comando mount) deve ser feito toda vez que a máquina virtual for inicializada. Caso não queira repetir esse processo, é possível ordenar ao Linux que faça a montagem da pasta de maneira automática com o seguinte comando:**

```
echo 'labs /home/<usuario>/labs vboxsf nofail,uid=1000,gid=1000 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab > /dev/null
```

Lembre-se de substituir <usuario> pelo nome de usuário que você criou.

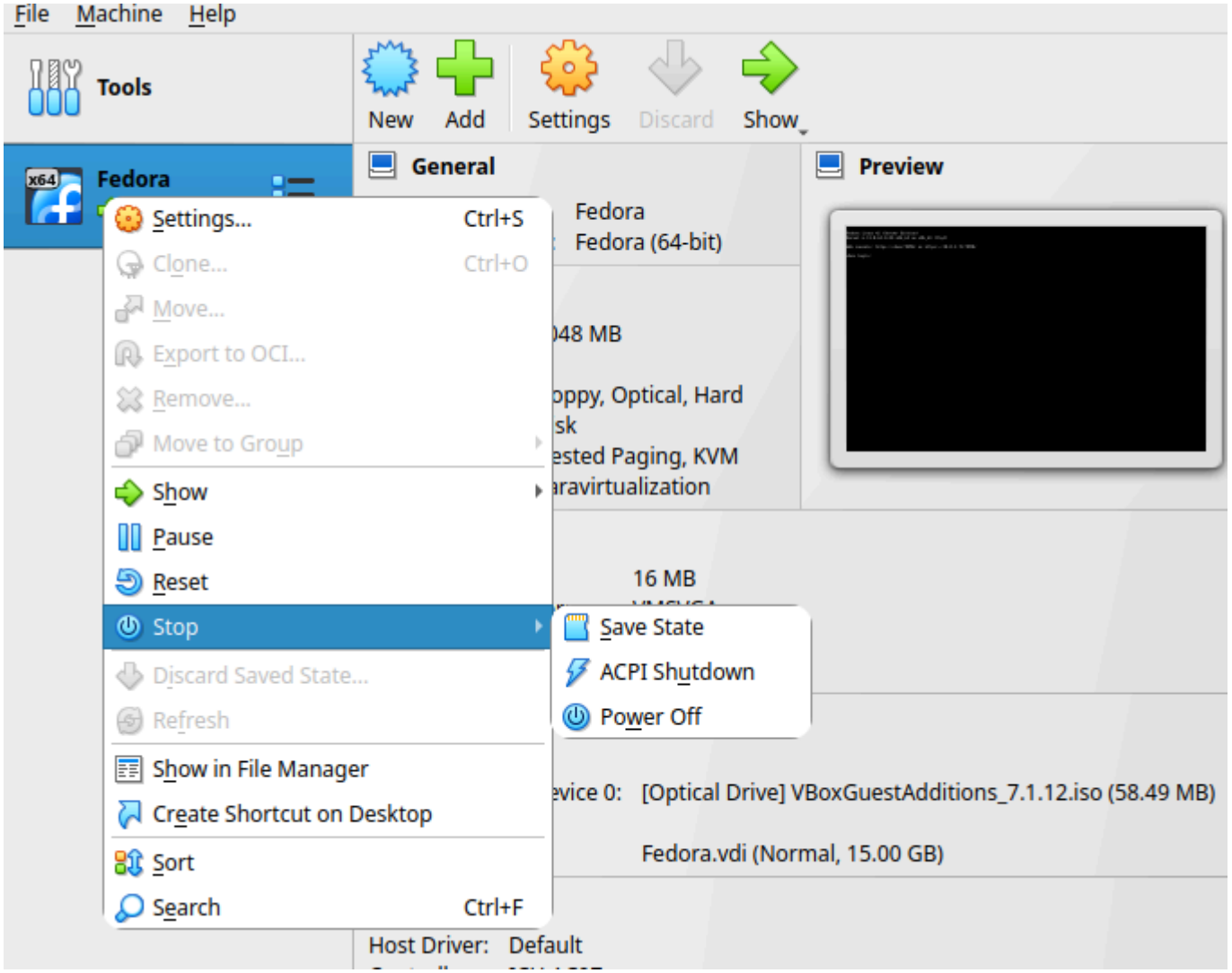
Lembre-se de que os computadores do laboratório não mantêm os arquivos criados entre sessões, portanto, você deve salvar a pasta criada com as suas soluções em um local seguro após a utilização.

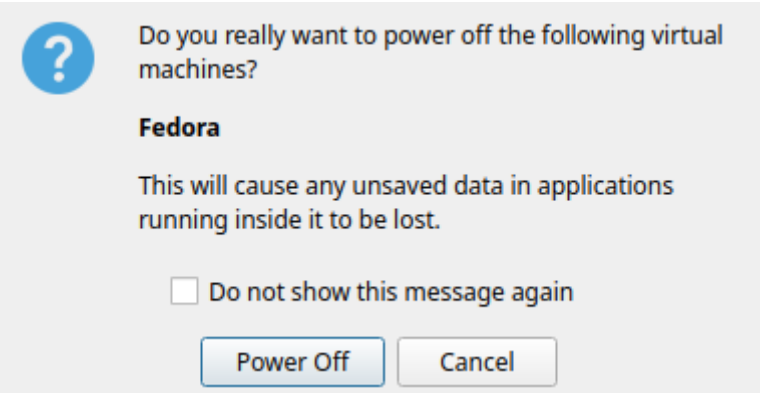
## Desligando a máquina

Para desligar a máquina virtual, utilize o comando

```
sudo poweroff
```

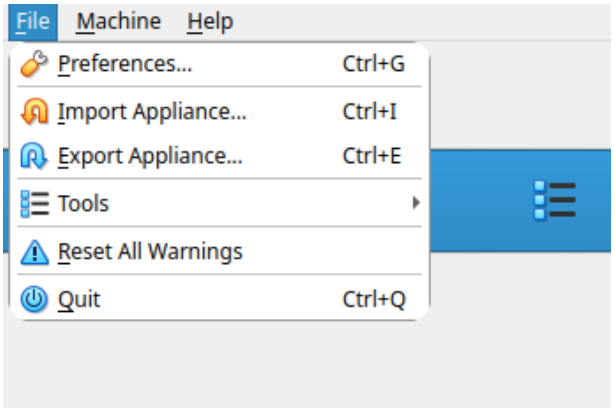
O prompt de comando retornará que a conexão com a máquina foi encerrada imediatamente após o comando. Na janela do VirtualBox, você verá o sistema se desligando. Também é seguro desligar a máquina diretamente pela interfae do VirtualBox:

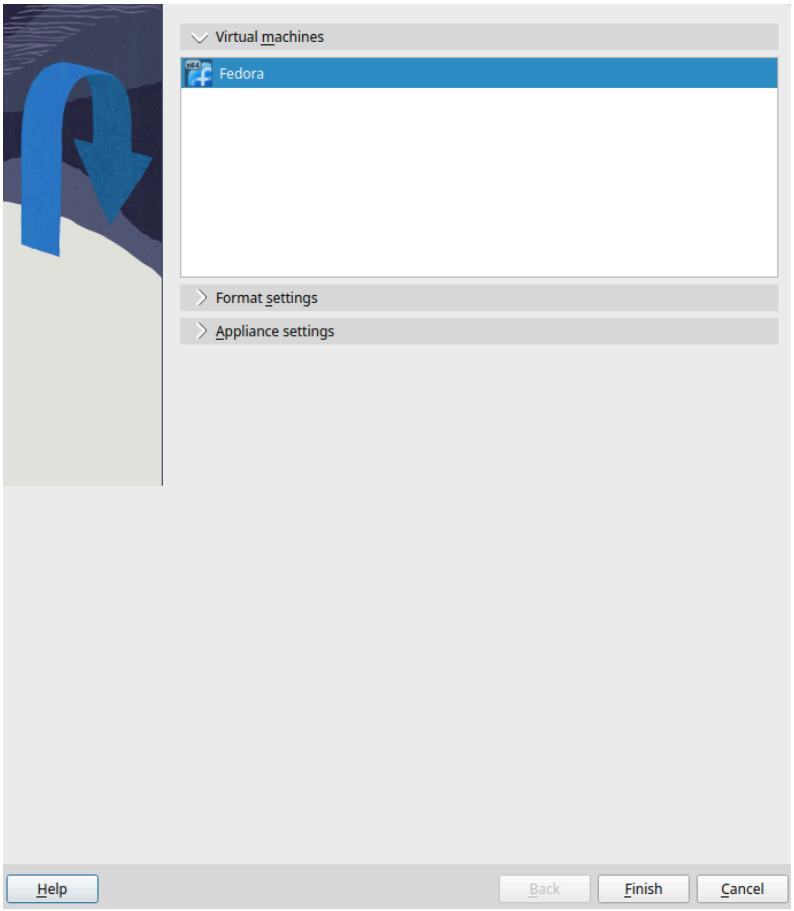


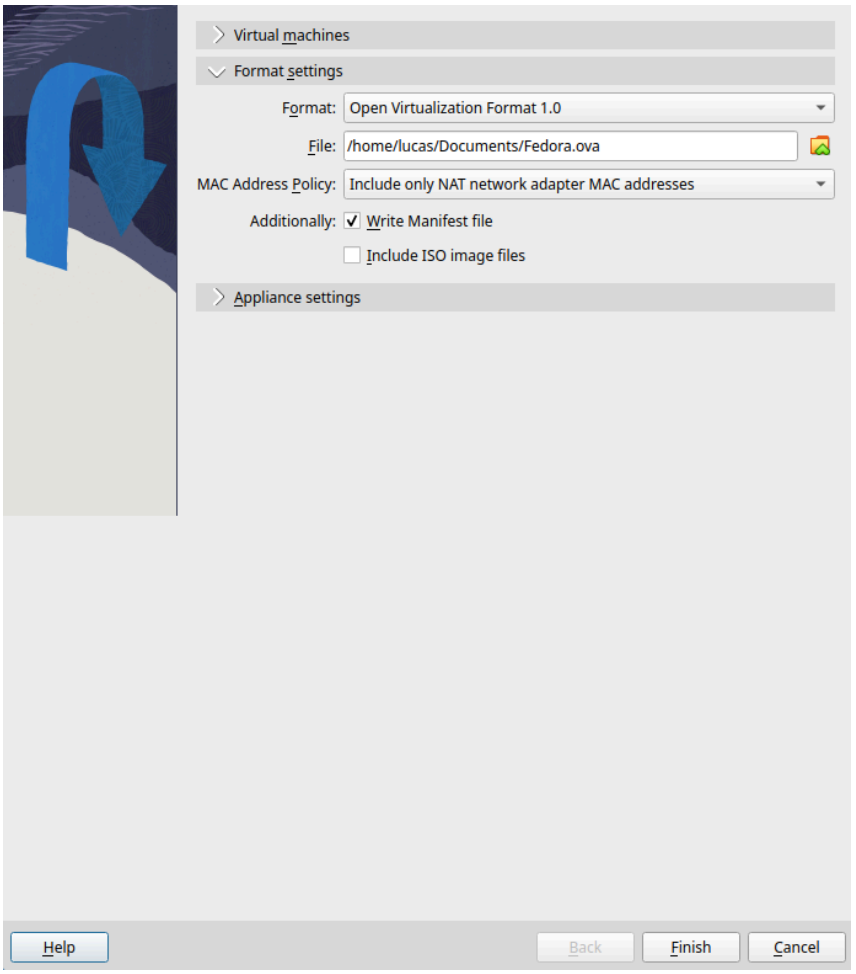



## Exportando a Máquina Virtual

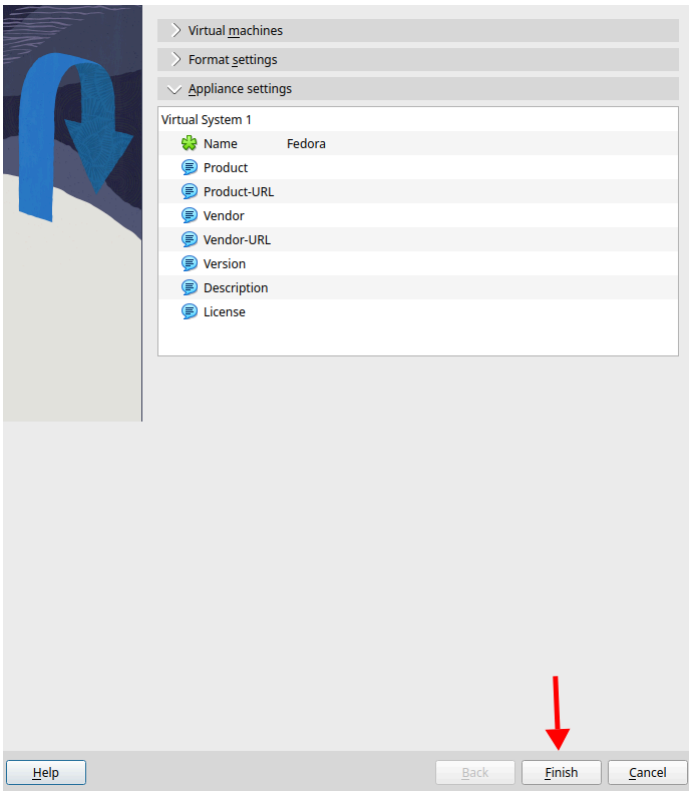
A appliance é um pacote incluindo a máquina virtual configurada e instalada em um único arquivo para uso futuro em outro computador. Da janela principal do VirtualBox, selecione o menu **Arquivo** > **Exportar Appliance...** Siga o passo a passo conforme nas imagens:



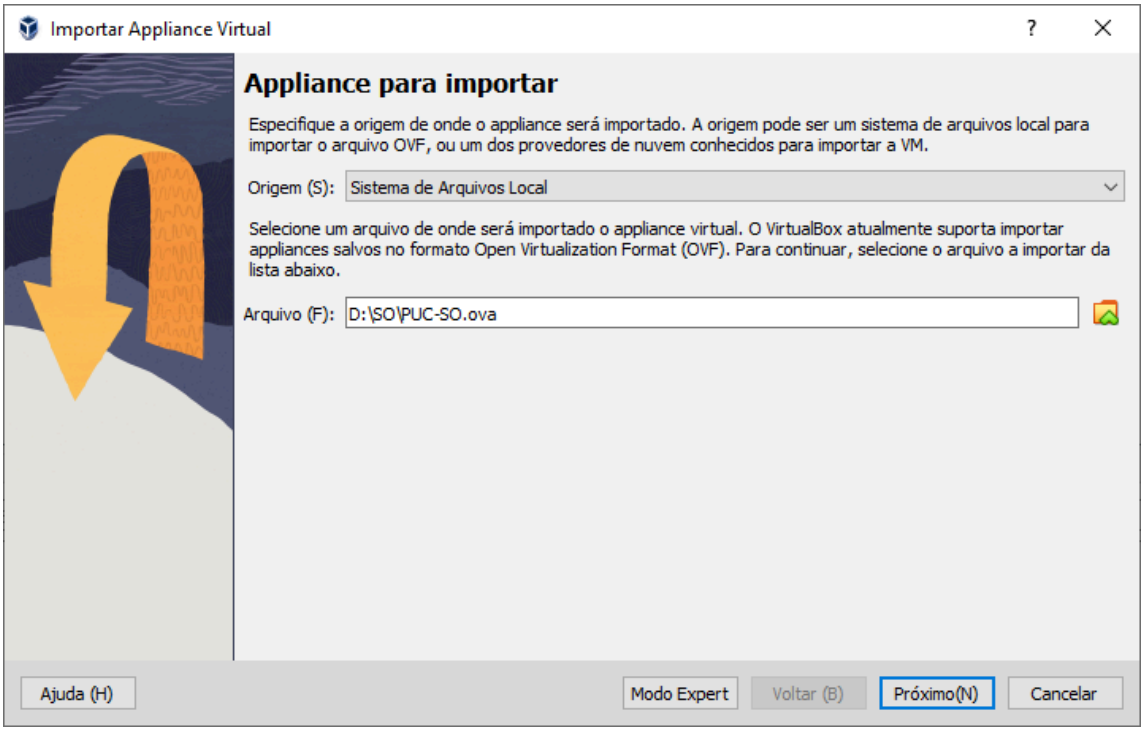






Basta clicar em **Finalizar.**



O progresso da tarefa de exportação aparecerá em um painel à direita da janela principal do VirtualBox, e a operação leva alguns minutos. Como estamos trabalhando com a pasta compartilhada para armazenar os arquivos de código criados em laboratório, não é necessário exportar a appliance depois de todo uso da máquina virtual em um laboratório. A exportação deve ser repetida toda vez que alguma alteração relevante for feita dentro do sistema convidado como, por exemplo, a instalação de novos pacotes. O arquivo exportado pode ser bastante grande e é recomendado que seja utilizado um *pendrive* para guardá-lo, de modo a economizar o tempo para inicialização e encerramento do trabalho nas aulas.

## Importando a appliance da máquina virtual

Para importar a appliance, da janela principal do VirtualBox, vá em **Arquivo** > **Importar Appliance...** Na janela **Importar Appliance Virtual**, selecione o caminho para o arquivo exportado no passo IV e confirme com **Próximo** e **Finalizar**. Não é necessário alterar mais nenhuma configuração. O progresso da tarefa de importação aparecerá em um painel à direita da janela principal do VirtualBox, e a operação leva alguns minutos. Ao final, deverá ser possível **Iniciar** a máquina virtual normalmente e se conectar a ela utilizando os passos vistos anteriormente.